MANUEL D’UTILISATION ET DE MAINTENANCE

Pompe centrifuge monocellulaire A-100

Rubrique	Contenu
Équipements concernés	POMPE-A-01 ; POMPE-A-02
Version du document	v1.0 (2025-03)
Document	manuel_pompe_a
Statut	Document fictif à usage pédagogique

Sommaire

1. Présentation (p.2)
2. Caractéristiques (p.3)
3. Installation (p.4)
4. Description et panneau de commande (p.5-6)
5. Démarrage et arrêt (p.7)
6. Alarmes et dépannage (p.8-9)
7. Maintenance (p.10)
8. Sécurité (p.11)

1. Présentation

La pompe A-100 assure le transfert d’eau de process entre le bac d’alimentation et le réseau de distribution de l’atelier. Elle est installée en deux exemplaires, POMPE-A-01 et POMPE-A-02, de même modèle.

Ce manuel décrit l’utilisation, le dépannage et la maintenance courante. Il s’applique aux équipements POMPE-A-01 ; POMPE-A-02. Les valeurs données sont celles du modèle A-100.

Documents associés

- codes_alarme_pompe_a (tableau des codes d’alarme)
- proc_demarrage_pompe_a
- proc_vidange_a_v2 (version en vigueur)
- fiche_securite_pompes
- schema_circuit_pompe_a

2. Caractéristiques

Tableau 2.1 – Caractéristiques du modèle A-100

Caractéristique	Valeur
Type	Pompe centrifuge monocellulaire, aspiration axiale
Débit nominal	120 m³/h
Hauteur manométrique nominale	35 m
Pression de refoulement nominale	3,4 bar
Pression maximale admissible du corps	10 bar
Température maximale du fluide	80 °C
Puissance du moteur	18,5 kW
Vitesse de rotation	1 450 tr/min
Lubrification des paliers	Huile ISO VG 46, 0,8 L
Étanchéité d’arbre	Garniture mécanique simple
Masse à vide	210 kg

3. Installation

- Fixer le groupe moto-pompe sur un massif plan et rigide.
- Contrôler l’alignement moteur-pompe avant la première mise en route.
- Raccorder les tuyauteries sans contrainte sur les brides ; serrer au couple indiqué.
- Vérifier le niveau d’huile du palier avant la première mise en route.

Tableau 3.1 – Couples de serrage

Élément	Couple de serrage
Bouchon de vidange d’huile du palier	35 N·m
Brides d’aspiration et de refoulement	110 N·m
Vis de fixation du moteur	75 N·m
Couvercle de palier	45 N·m

4. Description et panneau de commande

4.1 Vue d’ensemble

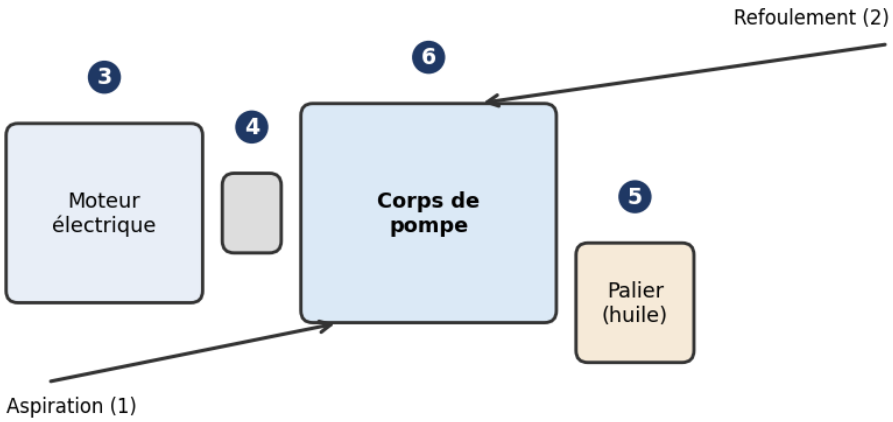


Figure 4.1 – Vue d’ensemble du modèle A-100 (repères 1 à 6)

- 1 Aspiration
- 2 Refoulement
- 3 Moteur électrique
- 4 Accouplement
- 5 Palier (huile)
- 6 Corps de pompe

4.2 Panneau de commande

Le panneau de commande regroupe les voyants d’état et les boutons MARCHE et ARRET. Les voyants sont numérotés de gauche à droite.

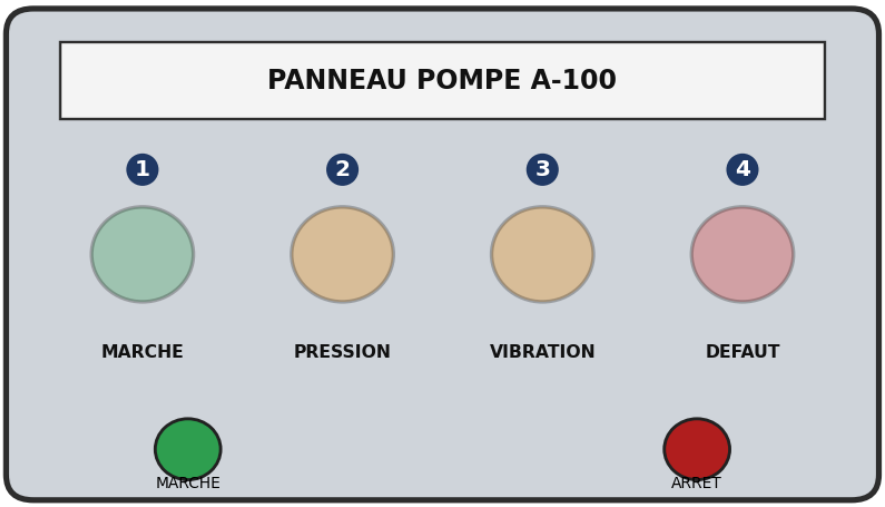


Figure 4.2 – Panneau de commande du modèle A-100 (voyants 1 à 4)

Tableau 4.1 – Signification des voyants

N°	Voyant	Couleur	État	Signification	Code
1	MARCHE	vert	fixe	Pompe en fonctionnement	—
2	PRESSION	orange	fixe	Pression d’aspiration basse	AL-PA-01
2	PRESSION	orange	clignotant	Pression de refoulement haute	AL-PA-02
3	VIBRATION	orange	fixe	Vibrations élevées	AL-PA-03
4	DEFAUT	rouge	clignotant lent	Fuite à la garniture mécanique	AL-PA-04
4	DEFAUT	rouge	fixe	Température de palier haute (arrêt automatique)	AL-PA-05
4	DEFAUT	rouge	clignotant rapide	Surcharge du moteur (arrêt automatique)	AL-PA-06

5. Démarrage et arrêt

Démarrage

1. Contrôler le niveau d’huile du palier au voyant de niveau.
2. Ouvrir complètement la vanne d’aspiration.
3. Ouvrir la vanne de refoulement d’environ un quart.
4. Appuyer sur MARCHE ; le voyant MARCHE (1) s’allume en vert.
5. Ouvrir progressivement la vanne de refoulement jusqu’à la pression nominale (3,4 bar).
6. Surveiller les voyants pendant les 10 premières minutes.

Arrêt

1. Fermer progressivement la vanne de refoulement.
2. Appuyer sur ARRET.
3. Fermer la vanne d’aspiration si l’arrêt est prolongé.

6. Alarmes et dépannage

En cas d’alarme, relever le voyant allumé et son état (fixe ou clignotant), puis rechercher le code dans le tableau 6.1. Un voyant orange signale en général une alerte ; un voyant rouge peut entraîner l’arrêt automatique.

Tableau 6.1 – Codes d’alarme du modèle A-100

Code	Voyant	Description	Seuil	Arrêt auto
AL-PA-01	PRESSION fixe	Pression d’aspiration basse	< 0,5 bar	Non
AL-PA-02	PRESSION clignotant	Pression de refoulement haute	> 6,0 bar	Non
AL-PA-03	VIBRATION fixe	Vibrations élevées	> 7,1 mm/s	Non
AL-PA-04	DEFAUT clignotant lent	Fuite à la garniture mécanique	> 10 gouttes/min	Non
AL-PA-05	DEFAUT fixe	Température de palier haute	> 85 °C (palier)	Oui
AL-PA-06	DEFAUT clignotant rapide	Surcharge du moteur	Courant > 110 % du courant nominal	Oui

Causes probables et actions

Tableau 6.2 – Causes probables et actions recommandées

Code	Cause probable	Action recommandée
AL-PA-01	Vanne d’aspiration V1 partiellement fermée ; filtre F1 colmaté ; niveau bas du bac	Vérifier l’ouverture de V1, nettoyer le filtre F1, contrôler le niveau du bac
AL-PA-02	Vanne de refoulement V2 fermée ou partiellement fermée ; réseau obstrué	Contrôler V2 et la ligne de refoulement
AL-PA-03	Désalignement moteur-pompe ; roulement usé ; cavitation	Contrôler l’alignement et l’état des roulements ; vérifier la pression d’aspiration
AL-PA-04	Garniture mécanique usée	Planifier le remplacement de la garniture mécanique
AL-PA-05	Manque ou dégradation de l’huile ; roulement défectueux ; désalignement	Laisser refroidir, contrôler le niveau et l’état de l’huile du palier
AL-PA-06	Fluide trop visqueux ; blocage mécanique	Consigner la pompe avant tout contrôle mécanique

7. Maintenance

Tableau 7.1 – Opérations de maintenance préventive

Opération	Périodicité
Contrôle visuel (fuites, bruit, niveau d’huile)	Hebdomadaire
Nettoyage du filtre F1	Mensuel
Vidange de l’huile du palier	Tous les 6 mois (voir proc_vidange_a_v2)
Contrôle de l’alignement moteur-pompe	Annuel
Contrôle de la garniture mécanique	Annuel

8. Sécurité

- Pièces en rotation : ne jamais intervenir pompe en marche.
- Fluide chaud : jusqu’à 80 °C ; attendre le refroidissement.
- Pression résiduelle : isoler et dépressuriser avant ouverture.
- Consigner l’alimentation électrique avant toute intervention mécanique.

Voir aussi la fiche de sécurité correspondante. Ce document est fictif et ne remplace pas les consignes de sécurité d’un site réel.